

于梦洁

Date.

3021244141

课后作业(3) 自顶向下的语法分析

(1) 解: 排序: $T \rightarrow TS | S$ 代入: $T \rightarrow TS | S$

$S \rightarrow a | \& | (T)$

$S \rightarrow a | \& | (TS) | (S)$

消除直接左递归: $T \rightarrow ST'$

$T' \rightarrow ST' | \epsilon$

$S \rightarrow a | \& | (T)$

因此 $G_2'[S]$: $T \rightarrow ST'$

$T' \rightarrow ST' | \epsilon$

$S \rightarrow a | \& | (T)$

(2) 解: ① $T \rightarrow ST'$

PROCEDURE T;

BEGIN

S; T'

END.

② $T' \rightarrow ST' | \epsilon$

PROCEDURE T';

BEGIN

WHILE SYM = 'a' OR SYM = '&' OR SYM = '(' THEN

BEGIN

S; T'

END

END

于梦洁.

Date.

2021/4/14

③ $S \rightarrow a | \& | (T)$

PROCEDURE S;

IF $SYM = 'a'$ OR $SYM = '\&'$ THEN ADVANCE;
ELSEIF $SYM = 'c'$ THEN

BEGIN

ADVANCE;

T;

IF $SYM = 'c'$ THEN ADVANCE.

ELSE ERROR.

END

ELSE ERROR;

③解. G_2' 是 LL(1) 的.

证明: ① 在 (1) 中已经消除左递归.

② $FIRST(S') = \{a, \&, c\}$ $FIRST(a) = \{a\}$ $FIRST(\&) = \{\&\}$
 $FIRST((T)) = \{c\}$ 对于 $T \rightarrow S'$ $FIRST(S') \cap FIRST(\phi) = \phi$ 对于 $T \rightarrow S' | \epsilon$ $FIRST(S') \cap FIRST(\epsilon) = \phi$ 对于 $S \rightarrow a | \& | (T)$ $FIRST(a) \cap FIRST(\&) = \phi$ $FIRST(a) \cap FIRST((T)) = \phi$ $FIRST((T)) \cap FIRST(\&) = \phi$ 故对于文法中每一个非终结符 T, T', S 的各个产生式的 FIRST 集两两不相交.③ $FIRST(S) = \{a, \&, c\}$ $FIRST(T) = \{a, \&, c\}$ $FIRST(T') = \{a, \&, c, \epsilon\}$

$FOLLOW(S) = \{a, \&, (,), \#\}$ $FOLLOW(T) = \{), \#\}$

$FOLLOW(T') = \{), \#\}$.

其中 T' 的 $FIRST$ 中含 ϵ , 且 $FIRST(T') \cap FOLLOW(T') = \phi$

综上可得, 文法 G_2 是 $LL(1)$ 的.

(4) 解: 预测分析表

	a	&	(	)	#
T	$T \rightarrow ST'$	$T \rightarrow ST'$	$T \rightarrow ST'$		
T'	$T' \rightarrow ST'$	$T' \rightarrow ST'$	$T' \rightarrow ST'$	$T' \rightarrow \epsilon$	
S	$S \rightarrow a$	$S \rightarrow \&$	$S \rightarrow (T)$		

(5) (a & a) 预测

步骤	符号栈	输入串	所用产生式
0	#S	(a&a)#	
1	#)TC	(a&a)#	$S \rightarrow (T)$
2	#)T	a&a)#	
3	#)T'S	a&a)#	$T \rightarrow ST'$
4	#)T'a	a&a)#	$S \rightarrow a$
5	#)T'	&a)#	
6	#)T'S	&a)#	$T' \rightarrow ST'$
7	#)T'&	&a)#	$S \rightarrow \&$
8	#)T'	a)#	
9	#)T'S	a)#	$T' \rightarrow ST'$
10	#)T'a	a)#	$S \rightarrow a$

于梦洁

Date. 2021/4/4

11. # > T' > #

12. # > > # T' → ε

13. # #

結束